

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 A 卷

試題編號：18000-109101

- 一、依據政府採購法訂定的「採購契約要項」，機關得視採購特性及實際需要，可擇定哪些種類的保險，載明於契約？請至少列舉 5 項（配分 20 分）
- 二、請依據「各級營造業審議委員會設置要點」說明營造業審議委員會之執掌為何？（配分 20 分）
- 三、營建業主於營建工程進行期間，應於營建工地內之裸露地表，採行何種有效抑制粉塵之防制設施？（配分 20 分）
- 四、依據政府採購法訂定的「採購契約要項」，契約文件包括哪些內容？（配分 20 分）
- 五、請依「營造業法」說明營繕工程之承攬契約應記載之事項為何？請至少列舉 7 項（配分 20 分）

姓名：

術科測試編號：

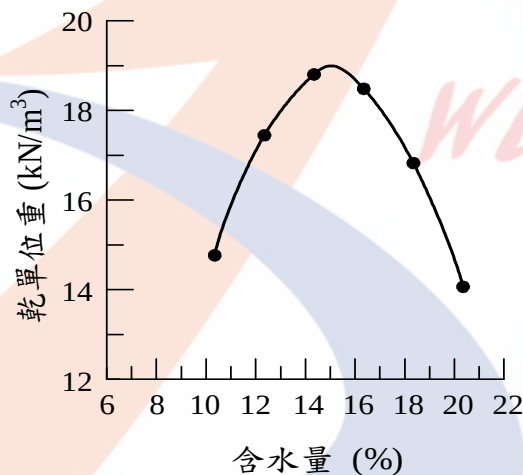
營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 B 卷

(請翻頁繼續作答) 試題編號：18000-109101

一、某道路工程 A、B 兩點，已知 A 點高程為 100.036 公尺，於 A 點架設經緯儀，儀器高 $i=1.468$ 公尺，B 點設置橫距桿，橫距桿長 2 公尺，覘標高 $Z=1.354$ 公尺。由 A 點觀測 B 點之橫距桿上兩端覘標間水平夾角為 $2^{\circ}05'00''$ ，其垂直角為俯角 $5^{\circ}10'20''$ 。試列算式並求：(一) AB 兩點間之水平距離，(二) B 點之高程。(配分 20 分)

二、(一)土壤夯實的旨在於改良其工程性質，請列舉 4 項土壤夯實後可以達到的優點或效果？(12 分)

(二)下圖為土壤夯實試驗的結果；若現場夯實規範要求相對夯實度需大於等於 95%，含水量需為最佳含水量 $\pm 2\%$ 之間，方為合格，則現場夯實土壤之乾單位重(kN/m^3)及含水量(%)的要求分別為多少，方能滿足規範合格要求？(8 分)

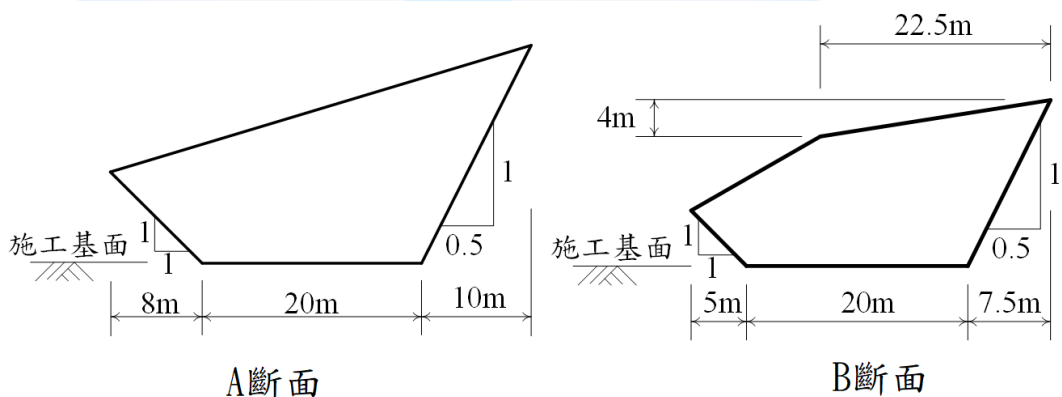


三、一山坡地土方工程，已知 A、B 兩斷面相距 20m，斷面如圖所示：(配分 20 分，請列算式)

(一) 計算 A 斷面之面積(m^2)。(5 分)

(二) 計算 B 斷面之面積(m^2)。(5 分)

(三) 試以平均斷面法計算 AB 斷面間之土方量(m^3)。(10 分)



四、請問潛盾機一般在施工時，會構築哪四種工作井？並簡述其主要用途。(配分 20 分)

五、試舉 5 種深開挖常用監測儀器名稱及其監測項目，例如儀器名稱：鋼筋計，監測項目：鋼筋應力。(配分 20 分)



姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 C 卷

試題編號：18000-109101

- 一、請說明營造工程施工風險對策之類型及採行優先順位為何？(配分 20 分)
- 二、請依據「建築工程施工查核作業參考基準」中，表列分別說明(一)模板品質、(二)模板支撐、(三)模板組立、(四)開口及預埋物等查核細項之綱要基準內容為何(每細項至少列舉 3 項綱要基準)？(配分 20 分)
- 三、依據「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」，請至少列出 10 項建築物公共工程之工程告示牌應包括之內容。(配分 20 分)
- 四、對於營建工地之噪音管制、空氣污染防治、水污染防治及廢棄物污染防治，請各列舉3項管制(防治)措施。(配分20分)
- 五、請回答下列問題：(配分20分，各10分)
 - (一)存水彎之功用為何？
 - (二)衛生器具存水彎之水封深度範圍為何？

姓名：

術科測試編號：

營造工程管理甲級技術士技能檢定術科測試試題 D 卷

試題編號：18000-109101

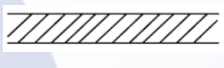
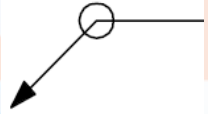
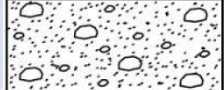
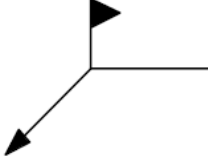
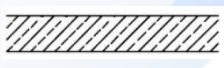
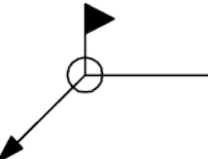
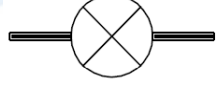
一、試說明開挖工程擋土之鋼支撐系統，由放樣至架設完成之順序為何？(配分 20 分)

二、工地一般常用的起重機有哪些？請列舉4種。(配分20分)

三、試述工地混凝土坍度試驗步驟及抗壓試體製作步驟。(配分20分)

四、試列舉 7 項模板塌垮之主要原因。(配分 20 分)

五、請依公共工程製圖手冊製圖標準圖例及 CNS 建築製圖，回答下列圖形之名稱。(配分 20 分)

圖例名稱類別	圖形	名稱	圖例名稱類別	圖形	名稱
地形圖、地貌		(一)	鋼材及電鍍		(六)
地形圖、地貌		(二)	建築材料構造		(七)
鋼材及電鍍		(三)	建築材料構造		(八)
鋼材及電鍍		(四)	建築材料構造		(九)
鋼材及電鍍		(五)	門窗		(十)